H2/S1模型改进研究计划

准确性优先 · 先超过H2，再验证减层

面向可信测试验收与研究者能力提升

核心问题
能否在H2相同输入与评测条件下，先减少后端漏检，再以更浅的网络保留增益？每项复杂模块都必须证明其必要性。

研究定位	执行约束
以当前H2为主基线；保留S1作为迁移对照	单GPU；核心研究约6周，独立数据验收另计
精度第一，结构简化第二；不强制完成所有分支	最多12种训练配置；关键对照seed42/43/44
你主导假设、关键实现、反例与阶段决定	先在Train-dev选择；冻结后才复测Test
25 ms在线化、SNN和RTL按证据分阶段推进	旧Test已公开；独立泛化需新增封存数据

报告性质：研究计划及当前实施状态，不是新模型增益报告。沿用分步研究、表格、亲手任务、阅读与交付格式。

原计划：2026年9月16日 执行更新：2026年9月24日 版本：v2.0
当前尚无新模型正式增益；Validation/Test尚未运行。

00 / CURRENT STATUS

当前进度与下一步（2026-09-24）

本页是现行执行状态。后续页保留研究假设、亲手任务和验收协议；涉及旧“待实现”措辞时，以本页及implementation/README.md为准。

步骤	已完成	下一步与门槛
1 错误归因	10条Train-dev完整诊断；后端贡献3,943/4,421个FN	服务器可复核环境一致性，不阻塞A1/A2
2 H2适配	A1/A2训练入口、候选缓存与本地冒烟	服务器先跑seed42；有开发收益再补种子
3 最小信息	A3与A3-null、未来泄漏测试	只在A1/A2仍有历史型错误时运行
4 浅层学生	S-R1/S-R2、直接/KD及版本化导出	先确定合格A*；S-R2为条件分支
5 在线分支	C0-C4入口及无历史对照实现	主精度稳定且确有在线需求时再启动
6 公平比较	统一选点、无门控诊断和数值条件记录	服务器结果返回后形成正式模型表
7 冻结验收	三种子冻结与一次性Validation/Test保护入口	A*三种子合格后才冻结；当前未运行受保护评测

已完成82项软件回归测试。H2-F在Train-dev的事件IoU为77.9478%，公平选点H2-R为78.0533%；Proposal阈值0.51，事件阈值分别为0.28与0.30。当前管线不执行NMS。

服务器正式运行使用已有Conda环境evuav。先按README_SERVER.md复核环境和测试，再按阶段门运行A1/A2；尚不能宣称A*或S*超过H2。

当前文件入口：implementation/README.md、README_SERVER.md、PLAN.md及AGENTS.md。上传包为H2_S1_steps1to7_20260923.zip；包内文档须与本目录同步。

01 / EXECUTIVE REVIEW

审阅结论与路线调整

原计划有研究价值，但不能直接保证“超过当前H2且更简单”。主要缺口是比较对象、减层实验和最终测试验收没有围绕你的目标形成闭环。

原计划的偏差	新版处理
主门槛是相对C0提升1至2点；C0可能低于H2	主线必须同时比较冻结H2与公平调阈值后的H2。
B1适配S1候选；改善S1不等于超过H2	新增H2自身后端适配；S1分支降为条件性迁移。
CNN、双记忆、强弱双头逐步加复杂度	先训练与特征诊断；明确删除隐藏层及学生蒸馏对照。
25 ms因果化与结构研究同时改变信息条件	先固定H2信息范围；在线化另立基线和结论。
本阶段不读Test，无法直接回答测试目标	冻结后一次旧Test复测；独立泛化另用封存数据。

当前H2证据：只能提供线索，不能预报新模型成绩

历史Validation：事件IoU 86.1630%，Recall 91.0772%，Precision 94.1070%，F1 92.5673%。Overall Accuracy虽为99.3273%，但背景占95.40%，不适合作为唯一主目标。

历史Validation的门控/后端漏检为699/5,146，仅作线索。现已完成10条Train-dev诊断：总FN 4,421，其中Proposal 478、Refiner 3,943（89.19%）。因此先验证A1后端适配。

H2是ANN；导出路径使用int8权重、uint8激活及缩放规则。H2、定点A1-H2、S1和新浮点重建版本须分开记录。当前软件回归82项通过；本地冒烟不代表正式训练收益。

阅读导航

第2页：当前实施状态；后续依次为指标与数据契约、七步研究任务、实验预算与个人参与表、文献和代码入口。

02 / SUCCESS CRITERIA

把“明显提升”写成可验证门槛

三类模型必须同时保留

模型	用途与工作点
H2-F：原始冻结版本	权重不变，Proposal约0.51、事件阈值约0.28；回答相对当前系统改善多少。
H2-R：公平选点版本	同一冻结权重，在Train-dev按共同网格选阈值；隔离仅靠调阈值得到的收益。
A* / S*：精度最优 / 简化候选	所有配置只由Train-dev决定；若无简化候选合格，则交付A*。

建议预先登记的验收目标

维度	通过条件（研究目标，不是保证）
主精度	在同一评测集、同一信息协议下，A*相对H2-R及H2-F的micro IoU均提升至少1.0个百分点；争取2.0点。
不以漏检换虚警	相对H2-R，Recall与Pd各下降不超过0.5个百分点，Fa增加不超过10%；Fa为0时要求候选也为0。
稳定性	Train-dev三种子配对增益均为正；正式报告效应量和按独立采集组配对bootstrap的95%区间。
可信提升	预先指定主比较的IoU差值95%区间下界大于0，且达到1.0点实际门槛；样本不足或区间跨0则写“证据不足”。
结构简化	S*先满足上述精度门槛，且比A*最多损失0.3点；目标至少删除一个串行可训练层、整网权重减少20%。

1个百分点是绝对差值：例如86.16%到87.16%。这只是说明门槛，不能把历史Validation的86.1630%作为Test的起始分数。

指标与选择规则

主指标micro IoU=ΣTP/(ΣTP+ΣFP+ΣFN)。补充Precision、Recall、F1、事件AP、逐序列IoU和官方50 ms定位Pd/Fa。ACC_official=Recall，事件AP不是框检测mAP。

精度明显更优但更复杂：可交付A*，注明简化目标未达成。只变小但未超过H2：仅算压缩结果。不能用加权总分让复杂度抵消精度退化。

03 / DATA AND GENERALIZATION

数据边界与可信测试设计

数据角色	数量	本计划用途
Train-main	79	唯一训练来源；困难样本挖掘、增强及教师训练均限此集。
Train-dev	10	模型、checkpoint、采样、阈值与压缩选择；反复开发会过拟合。
HW-calibration	10	仅量化范围与位宽校准，不新增精度调参职能。
Validation	24	已被研发查看；冻结后阶段确认，不能称为新盲测。
旧Test	24	历史结果已公开；冻结后的基准复测，不充当独立泛化证明。
新封存评测集	待落实	按独立采集组建立并封存；开发者不看标签或中间成绩。

先检查独立性，再相信置信区间

01 审计原始录像/采集场景/时间段/目标轨迹是否跨集合；优先用元数据与重复哈希，不为审阅读取Test标签。哈希相同可证明重复，哈希不同不能证明独立。

02 不能把同一录像的邻近切片随机分入训练和测试。保留官方划分；若查出重叠，披露限制并另建独立评测，不能静默重划。

03 新增数据提前约定场景、目标尺度、运动、照明和负样本比例；以24至40个独立采集组作为资源规划起点，样本量充分性仍需按预期效应和开发集组间差异评估。

04 若六周内无新数据，仍完成一次旧Test同协议复测，但结论必须限于“已公开基准上的改进”，独立泛化验收保持待完成。

小开发集的稳健性检查

对入围方案做逐组收益和留一组敏感性分析；如拟合阈值，留出组不得参与该轮选点。此检查不等于重新训练的交叉验证。分组规则在看候选收益前确定，不按最差Test场景选结构。

区间计算以独立采集组为重采样单位，基线与候选使用相同抽样组；每次重算汇总TP/FP/FN的IoU差。没有组信息时只能以序列近似并注明局限，不能把百万相关事件当百万独立样本。

数据角色保护和三种子冻结入口已实现；Validation/Test尚未运行。只有冻结后才能按README_SERVER.md的阶段门执行，不能绕过保护直接改角色名。

04 / ERROR ANALYSIS

步骤1 亲手定位H2的错误来源

研究问题与知识重点

H2剩余误差主要来自候选漏检、后端判别、数值重建、输入表征还是工作点？掌握级联条件概率、混淆矩阵、类不平衡与错误归因；先从H2本身出发，再看S1迁移。

你亲手完成的代码与分析

01 选一条Train-dev序列，保留原事件索引、候选掩码、连续分数和标签，独立统计门控FN、后端FN、FP、TP、TN。标签只能在训练/评分侧使用。

02 手算并验证Recall最终=候选目标召回×后端条件召回。用5至10个人工事件覆盖候选外正样本、重复时间戳、排序及回填。

03 扩展到全部10条Train-dev；绘制PR曲线、逐序列增益表，按预先定义的稀疏、密集背景、快速位移及边界分组。

04 分别做“真实解除门控的全事件分类”和“只在相同候选上替换上下文”诊断。理想标签/理想门控只用于估计误差空间，不作为可部署方案。

05 从Train-dev提取至少3个失败和2个成功时间片，解释分数与局部事件结构；核对H2的28维基础特征加4维上下文。

必须通过的检查

检查	正确结果
事件计数与索引	TP+FP+FN+TN等于全事件；候选外目标计入FN；每个事件恰好输出一次。
全事件分类诊断	真正运行所有事件的分类头并读取未乘门控的概率；不能用未计算事件的零logit代替。
数值与冻结权重	复现原H2输出；浮点重建差异单列，不能视作训练增益。

阅读、交付与阶段决定

精读[R1]任务与指标；按需查[R2]表示方法；对照[R6]同任务相关工作。交付错误分解表、失败案例、两个可证伪假设和一页研究笔记。

进入下一步的条件：你能说明每个候选改动试图减少哪类错误，以及什么结果会否定它。若错误统计不守恒或重建不一致，先修复再训练。

05 / LOW-COST ACCURACY

步骤2 优先做不加层的H2改进

研究问题

在保持H2结构、信息范围和推理流程不变时，重新适配训练分布能否提高识别精度？本步骤从H2候选出发，不直接套用固定S1前端的B1脚本。

编号	只改变什么	对照与退出条件
A0 数值重建	建立可训练H2后端，初始权重来自H2	先比较原导出、浮点重建、训练后结果；数值差异不得混入增益。
A1 H2后端适配	冻结H2 Proposal；在真实候选上微调原Refiner	首轮保持原损失；比较H2-F、H2-R与A0。
A2 训练分布修正	保留全部正样本，并混合困难与随机负样本	相对A1单变量比较；检查负样本确实被截断及完整事件指标。
G 门控诊断	只扫描Proposal工作点，分类头权重不变	仅当前端漏检明显限制精度时启用；同时报告候选率与全链路成本。

你亲手实现与调试

01 复核候选缓存的前端权重、数据角色、原始索引和特征版本；训练候选必须由冻结H2产生。

02 检查一次前向、反向、损失和参数更新；打印正负样本各自损失/梯度贡献，确认没有重复归一化或空batch除零。

03 A1先用原Refiner损失作基准；不要同时加入新损失、增强与蒸馏。A2若改变采样，写清采样概率及是否使用权重校正。

04 困难样本只能从Train-main挖掘，保留随机负样本防止只学特殊噪声；训练后在全部Train-dev事件上评分。

训练与结论边界

首轮seed42、最多20轮；微调初始学习率1e-4，按同一早停/阈值协议比较。若训练曲线未收敛，只可在预留预算内对主要对照与候选一起延长；不能只给新模型更多机会。

读取[R3] Focal Loss与[R4] AdamW，解释“训练侧改动如何影响FP/FN，但不能自动找回被拒绝的目标”。S1-B1只有需要后续迁移时再做，不占主线首批预算。

交付A1/A2全dev结果、训练诊断和数值差异表。仅调阈值有收益时，承认为工作点改进；两次有依据的尝试仍无增益，就停止该分支。

06 / MINIMAL NEW INFORMATION

步骤3 只增加有证据支持的信息

核心假设

若A1/A2仍存在局部不可区分的弱目标，考虑以少量历史或空间统计补充信息，先验证信息价值，再决定是否需要CNN。所有H2主线方案使用相同允许时间范围和事件输出集合。

错误证据	首选最小实验	必要对照
单窗目标事件太稀疏	A3：用少量短/长历史局部统计替换或补充特征，保持两级MLP	A3-null：同维度、同参数、同归一化，仅移除历史信息并重新训练。
目标与背景局部形态不同	A3可改为空间统计实验；二者首轮只选一个	同维度静态特征/近参数量MLP对照，检验增加信息或容量的影响。
强烈运动错位或背景拖尾	暂停简单累积；先做坐标与时间对齐诊断	不能因记忆无效就继续增加状态和历史长度。
最小方法均失败但证据充分	A4：仅一个较强教师/编码器候选	预算内补关键机制对照，否则只报告方案结果。

你亲手完成的工作

01 画出当前32维特征的来源和信息范围，检查整段序列终点归一化；定义“截至何时的信息可用”，在主线全程保持一致。

02 用单脉冲、匀速移动目标、连续空窗手算特征更新。对新增特征记录尺度、饱和、空值与计算时间。

03 首版只试一组由错误证据支持的时间尺度。若采用历史，按可用时间截止构造，不能让新模型看到基线不允许看到的未来。

04 提前补主要对照和候选seed43/44；检查增益是否由一条大序列贡献，以及哪些场景退化。

教师分支的使用条件

A4可以比部署模型复杂，但仅在同条件Train-dev确有优势时才作为蒸馏教师。保留其训练成本和额外信息范围；不能把教师精度直接写成学生结果。第4周仍没有超过H2的证据时，优先诊断而非继续叠加模块。

定向阅读[R2]事件表示、[R6]同任务时序工作及[R7]递归模型。已有CNN/RNN、双EMA或动态路由都不天然构成新颖贡献。

交付A3与严格无历史/信息对照、分组结果及失败案例。只有“增加的信息确实有用”得到证据后，才保留其复杂度。

07 / SHALLOW STUDENTS

步骤4 显式减层，再验证蒸馏

目标与计数口径

H2 Proposal为128→48→24→16，Refiner为32→64→32→4，共6个串行权重层、11,904个权重元素。先减少高频Refiner层数，避免用双头路由代替真正的结构简化。

候选	结构与理论权重数	研究目的
S-R1	Proposal不变；Refiner 32→32→4。合计8,832，减少25.8%；6层变5层。	首选减层候选；保留原4输出语义。
S-R2	Proposal不变；Refiner 32→64→4。合计9,984，减少16.1%；6层变5层。	S-R1精度不足时放宽宽度；不满足20%权重目标也应如实报告。
S-P（后续）	Proposal 128→48→16，配S-R1时合计8,064，减少32.3%；共4层。	仅在Refiner减层已通过时再试；门控召回需重新验证。
单级探索（不默认跑）	移除Proposal时须重构28维基础输入，去掉4维依赖上下文。	全事件推理可能更慢；不是删除模块即可等价。

以上是不含bias、缩放及其他状态的结构计算，且假定仍为原32维输入；新增特征后必须重新计算。理论降幅不是实测速度或功耗。

你亲手完成的蒸馏实验

01 先训练S-R1的无蒸馏版本S0，再训练相同初始化/预算的蒸馏版本S-KD；教师固定为已经验证更好的A*。

02 沿用二分类、每类两个prototype的聚合规则，先聚合成二类logit再蒸馏；4输出不是4种目标类别。

03 首版只做logit蒸馏：$L=L_{任务}+\lambda T^2\cdot KL(p_{教师,T}\,\|\,p_{学生,T})$。以T=2、λ=0.2作为待验证起点，限制调参预算。

04 检查教师无梯度、KL方向、温度缩放和事件对齐；主对照共享冻结Proposal与候选集。老师在候选外的零分数不可直接当真实软标签。

阅读、交付与决策

精读[R5]蒸馏。交付S0/S-KD/A*同条件表；蒸馏失败时优先保留直接训练学生。若A*本身采用不同结构或信息范围，必须单列迁移损失与差异。

S*必须仍超过H2，并在A*的0.3个百分点容差内。若减层伤害主要目标，保留A*并明确简化目标未达成，不为层数好看牺牲准确性。

08 / OPTIONAL CAUSAL TRACK

步骤5 在线化作为独立研究分支

25 ms在线发布有工程价值，但它不是本次“准确性优先”的默认前置条件。原C0-C4路线保留；仅当主精度结论稳定、预算充足或确有在线需求时进入。

旧路线	新版定位与门槛
C0 因果MLP	建立独立25 ms信息契约；量化相对H2离线流程的代价，不能混称同条件结构比较。
C1 共享CNN	只在空间证据不足时考虑；配近参数量MLP对照，不把更大容量当空间机制。
C2 双EMA	只在稀疏历史有帮助时考虑；必须保留融合层的严格无历史对照。
C3 强Refiner	衡量同信息条件下精度潜力；暂可作教师，不强制成为部署结构。
C4 动态双头	最晚考虑。它减少平均计算，不自动减少参数、层数和状态。

你必须掌握的因果契约与测试

01 时刻t发布[t-25,t)内事件，恰好t的事件进入下一块；只读取截止时间之前的x/y/t/p。记录同块等待时间，不能称为零延迟逐事件预测。

02 追加未来事件不改变已发布分数；相同时间戳、不同输入碎片、连续空块、新序列重置及原索引回填都要测。

03 25/50/100 ms计数与EMA是不同机制；8块TBPTT仅截断梯度，不自动清除超过200 ms的历史。

04 若做C4，区分轻错强对与轻对强错，检查输出影响后续状态的闭环。路由不确定区域应围绕实际工作点，而不是默认0.5。

与主线如何衔接

先报告H2、A*的离线同协议结果，再单列C0及在线候选同协议结果；在线候选超过C0但仍低于H2时，只能声称在线分支改善。跨协议比较必须展示可用信息、等待和评分范围。

阅读[R7]递归状态、[R8]校准和[R10]计时工具。QAT、SNN转换、近似算术和KV260部署仍须各自验证，不继承ANN精度或软件时延结论。

未启动此分支是合理的资源选择。六周主线交付不得因为必须完成CNN、记忆、路由、量化而延期。

09 / FAIR COMPARISON

步骤6 统一选点与修正实现缺口

所有模型使用同一选择流程

在Train-dev先由H2-F定义可行区间：Recall/Pd各最多下降0.5点，Fa最多增加10%。H2-R与候选均在同一区间、同一网格最大化micro IoU；相同IoU优先较低Fa，再优先较高Recall。最终验收另与H2-R检查第3页门槛。

事件阈值网格为0.05至0.95、步长0.05，另加0.28。每个checkpoint都按相同规则评分，最多20次；无可行点则标记失败。固定0.28/0.9参考和完整PR/AP并报。校准、门控和路由搜索分别登记，不能只给候选增加搜索预算。

原问题	当前实现与待核验内容
基线与候选选点不统一	统一选择函数和合成计数测试已完成；正式结果待服务器。
no_memory原会删除融合层	同尺寸融合参数已保留；正式消融仍待服务器训练。
force_deep原受最终门控约束	显式无门控全事件诊断已实现并测试。
B1原绑定冻结S1前端	H2候选缓存与A1/A2训练入口已实现；正式增益待服务器。
H2导出加载器固定维度	浅层学生版本化导出和加载校验已实现；冻结H2保持独立。
新旧数值/输入条件不同	记录条件的入口已实现；正式比较仍须核对数值与信息范围。

你亲手负责的质量控制

维护最关键的计数/选点/索引反例；逐行审查数据角色保护和冻结清单。训练日志至少包含recipe、seed、采集组、采样、学习率、checkpoint、阈值、计数、候选率及GPU小时。

公平门控扫描仅在G分支启动时加入：H2与候选使用相同的有限Proposal网格与预算；否则固定原门控。A2改变采样、学生随机初始化等都不是“纯结构消融”，须保留相应对照。

上述本地实现和对应测试已完成。服务器正式训练、GPU时延与能耗尚无结果，不能据此宣称模型精度或效率收益。

10 / FREEZE AND TEST

步骤7 冻结后，一次完成测试验收

在看最终成绩之前，先写清比较对象

01 仅用Train-dev选择A*与S*；固定seed42为主导出，关键基线/候选用42/43/44评估训练波动。原H2-F保留历史权重，不伪造其多种子；适配实验可共享同一冻结H2前端，结论限于该前端条件。

02 冻结模型名单、权重/代码/数据索引、信息范围、数值规则、门控与事件阈值、后处理、主次比较及失效处理。总表先写“待测”，不能见成绩后替换候选。

03 运行一次冻结阶段Validation作确认；无论高低均不按其结果改变模型。发现致命实现/协议错误须记录作废原因，重建新版本，不能当普通调参重试。

04 按预先冻结名单，在旧Test同一事件全集上评测H2-F、H2-R、A*及S*；尽量一次批量完成。保存全部成绩和失败案例，不在Test重扫阈值或挑种子。

05 新封存集由持有者按同一协议执行并一次性回传结果；若尚无独立数据，明确“独立泛化验收待完成”，不将旧Test重新称为盲测。

最终结果表模板

模型	Test IoU / ΔH2-R	95%区间	层数 / 权重	结论
H2-F	待测 / 待测	参考	6 / 11,904	历史基线
H2-R	待测 / 0	参考	6 / 11,904	公平基线
A*	待测 / 待测	待计算	据实填写	未验收
S*（如有）	待测 / 待测	待计算	据实填写	未验收

同表附件再列Recall、Precision、F1、Pd、Fa、事件AP、逐组计数与P95。不同数据集各用一张表，不把Validation与Test百分比横向作差。主检验预先指定A*对H2-R；其余比较为次要或探索性，不能多试后择优称显著。

你主导论文与最终决定

交付冻结清单、可复现命令、完整结果、正反案例、模型复杂度表和一页结论。明确区分“统计上改善”“达到1点实际门槛”“压缩成功”“独立泛化通过”。研究可能只完成其中一部分。

> 实验前不能确保Test一定明显提高；本计划能提高找到有效方案的机会，并使成功、失败或证据不足都能被可信识别。

11 / EXPERIMENT BUDGET

实验矩阵、计算预算与止损

名额	训练配置	进入条件
1	A1：H2原结构后端适配	诊断与数值重建通过；A0不训练，不占名额。
2	A2：唯一训练分布改动	错误/梯度证据支持；相对A1。
3-4	A3：最小新信息 + A3-null对照	训练修正仍不足；一次只选历史或空间。
5-6	S-R1直接训练 + 同结构蒸馏	A*精度可信；没有合格教师时跳过蒸馏。
7-8	S-R2直接训练 + 蒸馏（条件性）	窄学生未通过；不得自动排队。
9-12	仅供必要机制对照/一次重试/教师或在线分支	互相竞争剩余名额，不再另开额外预算。

什么算一种配置

凡改变结构、初始化方案、采样、损失、训练日程、KD系数或部署微调，均占用一个配置名额。固定方案的seed43/44不占结构名额，但计GPU小时。门控/阈值推理扫描单列次数与耗时。最多12种不等于必须跑满12种。

先估算成本，再启动完整训练

先在短配置测每轮训练和完整dev评测时间、CPU等待与显存；用“配置数×种子数×每轮时间×轮数”估算基础开销，再加评测/失败重试余量。至少预留30%的总GPU时间给关键对照、多种子和最终复测，不能全部花在新结构上。

分支停止规则

01 连续两次有证据指导的受控尝试仍无稳定dev收益，停止该分支；新增尝试要占名额。

02 候选初筛平均增益不足0.3个百分点或跨种子反复变号，不优先压缩或扩展；这只是开发筛选，不替代最终1点门槛。

03 第4周仍无可信精度提升：暂停压缩、在线化与量化，集中核查数据、训练及特征；报告阶段目标未达成。

04 简化候选损失超过0.3点，或失去相对H2的明显提升，保留A*。减少参数但整体变慢时不得宣称加速。

新结构首轮学习率可用1e-3，微调1e-4；均为起点而非保证最优。正式长训练由你在服务器按README_SERVER.md执行，保留预算、参数和日志。

12 / COMPLEXITY AND MEASUREMENT

层数、复杂度与实际速度分别验证

先明确“更简单”具体指什么

维度	记录与判断
网络深度	统计Proposal与Refiner最长串行路径上的Linear/Conv层；同时列分支数、阶段数与递归状态，不能只数分类头。
权重与存储	H2矩阵权重11,904；另列bias、缩放、数据类型、导出文件与工作内存。FP32新模型不能仅按参数数目声称存储更小。
全链路计算	统计所有事件的表征成本、每窗Proposal及候选Refiner成本；门控拒绝事件也计入输入规模。
状态与缓存	输入计数、历史特征、缓存、峰值激活分别记录。双32×34×44 FP32状态约374 KiB，不是总内存。
实际时间	固定设备、线程、精度和输入；预热后至少3次完整回放，报告每百万事件耗时、P50/P95/P99和波动。
能量与硬件	MAC/访存是代理；GPU设备能量不是整机或KV260能量。未测项目标“未测”。

你亲手完成的性能测量

01 从逐层尺寸手算H2和学生的权重与计算量，再与程序统计交叉检查；新增特征维度或bias后重新计算。

02 分项分析表征、搬运、Proposal、候选整理、Refiner和回填；最终结论用完整外层计时，评分/磁盘读取单列。GPU异步执行必须正确同步。

03 在同一软件后端建立H2与候选速度比较；若一个用NumPy另一个用GPU，只能报告系统组合差异，不能归因于网络结构。

04 优化缓存、预取和重复特征计算时验证输出等价；不改变数据顺序、精度或样本选择后再称为等价优化。

在线分支另报告等待+排队+计算+传输，以及积压与超时比例。P95计算小于25 ms、事件端到端小于50 ms仅作为后续在线目标，不限制本轮精度主线。

结构目标：至少减1层、权重目标减少20%；效率目标：全链路时间争取减少20%，精度损失不超过0.3点且仍超过H2。各目标分别验收，不能互相替代。

13 / EXECUTION AND OWNERSHIP

六周计划表与个人研究闭环

周	研究任务	你亲手参与与能力提升	阶段产物/决定
1	H2复现、错误分解、评测协议	手算混淆矩阵；写索引反例；精读[R1]	全dev错误表、2条假设；封存测试规则。
2	A1与有依据的A2	检查梯度/采样，审查候选缓存；读[R3][R4]	同结构增益表；决定是否加信息。
3	A3和严格对照（有条件）	自己实现最小特征模块、脉冲/移动反例	解释信息收益；入围模型开始补种子。
4	确认A*；S-R1直接训练与KD	独立实现KD并核对公式；手算层数与权重	三种子精度表；没有可靠增益则停压缩。
5	必要S-R2；整体计时；补对照	定位耗时，做精度-复杂度图；读[R5][R10]	选定A*/S*；不默认开展C0-C4。
6	冻结、Validation、一次Test复测	审查冻结清单；计算组级区间；写研究结论	旧基准验收报告；新封存集按可用性另验收。

每个实验，你至少完成这五件事

01 写一句可被否定的假设，并预测主要改善FP还是FN。

02 画出输入、输出、允许信息和唯一主要变量，亲手算一个例子。

03 实现关键模块或逐行审查AI代码，并维护一个会让错误实现失败的测试。

04 运行同条件对照，用一张表/图解释正面和负面结果。

05 先由你写“保留/修改/停止”的理由，再让AI复核证据与混杂因素。

研究记录卡（每个配置填写一份）

假设 / 单一变量	对照 / 反例	数据角色 / 预算	结果 / 你的决定
_____	_____	_____	_____
精度预期：_____	失败条件：_____	recipe/seed：____	下一步：_____

AI适合协助查文献、检查代码、整理表格与反例；模型选择与论文主张由你掌握。建议每周一次15分钟口头复盘：不看日志，说明问题、证据和下一步。采集/标注独立数据不包含在六周训练排期内。

14 / READING LIST A

文献阅读：直接服务当前实验

保留原计划的分阶段阅读方式。无需一次读完；每篇产物固定为“问题、机制、信息范围、关键对照、与本项目关系”五项，而不是摘要摘抄。

[R1] 必读 / 步骤1：任务与评测

Chen et al. Event-based Tiny Object Detection: A Benchmark Dataset and Baseline. ICCV 2025.

阅读任务：核对事件标签、IoU、ACC、Pd/Fa及输入范围。亲手解释为什么事件分割指标不能与框检测mAP互换。论文结果不得直接和本地Validation数值比较。

[R2] 按需 / 步骤1、3：事件表示

Gallego et al. Event-based Vision: A Survey. arXiv:1904.08405.

阅读任务：选读计数、时间表面与表示章节；画出你的特征保留/丢失的信息，不复现无关应用。

[R3] 精读 / 步骤2：类别不平衡

Lin et al. Focal Loss for Dense Object Detection. ICCV 2017.

阅读任务：推导易负样本权重如何变化，观察你自己的正负梯度贡献；不能把Focal对后端的作用当成门控召回改善。

[R4] 定向 / 步骤2：训练公平性

Loshchilov & Hutter. Decoupled Weight Decay Regularization. ICLR 2019.

阅读任务：解释AdamW中衰减与梯度更新的关系；写清初始化、学习率、日程和权重衰减如何保持可比。

[R5] 精读 / 步骤4：浅层学生

Hinton, Vinyals & Dean. Distilling the Knowledge in a Neural Network. 2015.

阅读任务：写出温度和KL损失，验证教师冻结与学生梯度；做同学生结构的有/无蒸馏对照。教师更强只是蒸馏的前提，学生能否保留增益必须实测。

文献链接为会议原始页面或作者预印本。本文只采用与研究设计相关的机制说明，不以其他数据集上的提升幅度预测本项目收益。

15 / READING LIST B

扩展阅读、代码入口与证据边界

[R6] 查重优先 / 步骤3

Adaptive Temporal Reallocation and Trajectory-Aware Modulation for Event-Level Segmentation of Small-Scale UAVs. Mathematics 2026, 14(16), 2981.

阅读任务：对照时间重分配、轨迹信息与事件级任务。已确认出版页/版本记录；本次正文抓取受限，因果性、具体实现和可比性仍需全文核查，不据此作新颖性结论。

[R7] 在线分支选读

Gehrig & Scaramuzza. Recurrent Vision Transformers for Object Detection with Event Cameras. CVPR 2023.

阅读任务：理解递归状态和效率对照；其检测框任务、输入与设备性能不可直接迁移到本项目。

[R8-R10] 实际开展相应分支时再读

[R8] Guo et al. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML 2017.
校准与准确率不是同一问题；校准后须重评最终阈值和路由。

[R9] Jacob et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR 2018.
区分浮点、假量化和整数导出；量化收益需另作数值验证。

[R10] PyTorch Profiler（官方教程）.
学习表征/搬运/网络分项计时，核对服务器安装版本的接口。

本地证据与实施入口

当前实施入口	截至2026-09-24的证据边界
README.md / PLAN.md	七步实施状态已更新；82项测试通过；尚无新模型正式增益。
results/runs/local_H2_diagnosis_full.json	10条Train-dev错误归因；与历史Validation分开报告。
software/weights/H2_D1_seed42.npz	冻结H2基线权重；6层矩阵，共11,904个权重元素。
software/wangdao/causal.py	no_memory同参及force_deep无门控诊断已修正并测试。
software/scripts/train_h2_refiner.py	A1/A2/A3训练入口已实现；正式训练等待服务器。

当前实施目录：D:/望道SNN项目/1、H2_S1模型改进研究计划/implementation。阅读顺序：AGENTS、README、README_SERVER、PLAN。A/S入口已实现；正式结论仍须服务器结果。